使用10Mb/s以太网，已知集线器的端口数为N，共享媒体集线器的总量为：10 Mb/s. 交换式以太网的总容量：N×10 Mb/s

N端口交换式以太网集线器可同时进行 $\frac{N}{2}$ 个跨端口帧传输，每个速率都是10 Mb/s；
共享媒体集线器，所有端口共享10 Mb/s.

使用覆盖模型将ATM与IP结合，模型中把ATM看成数据链路层协议，在它上面运行IP协议
在ATM虚电路上传输IP分组

SNMP规定了5种PDU，实际上只有2种基本操作：
(1)读操作，用get报文检测被管对象的状况.
(2)写操作，用set报文检测被管对象的状况.
trap报文用来代理进程向管理进程报告发生事件.

一条线路每 $\frac{1}{16}$ 秒采样一次，传输信号共有16种状态，传输速率是？ 16种状态相当于 2^4，4b比
每秒采样16次，4×16=64b比是每秒数据量.
∴ 64 bps.

RS-232C的电气特性规定逻辑"1"的电平范围为
−5～−15 V

对于选择重传ARQ协议，若序号位数为3，则最大窗口Wt为 7
当使用有限范围编号，模n的编号从0～n-1，之后的PDU编号再从0～n-1依次排，超时重传机制窗口在接收端分辨序列中预期到发来的PDU编号和重传的老PDU编号. HDLC采用二中择一编号方案：模8和模128，对应窗口值7和127.

若HDLC帧的数据域中出现比特串"010111110"为解决透明传输，比特填充后为010111110010
遇5个"1"后补"0"

访问Internet的每台主机若需分配IP地址，IP地址能分主机正名的：
192.46.10.0 网络地址
110.47.10.0 A类.
127.10.10.17 自检
211.60.256.21 没有256.

A类：10.0.0.0～10.255.255.255
B类：172.16.0.0～172.31.255.255
C类：192.168.0.0～192.168.255.255
} 私有

	可用	最大网数	最大主机数
A类	1～126	2^7-2	$2^{24}-2$
B类	128.1～191.255	$2^{14}-1$	$2^{16}-2$
C类	192.0.1～223.255.255	$2^{21}-1$	2^8-2

D类：224.0.0.0～239.255.255.255 前4位1110用于广播
E类 240.0.0.0～255.255.255.254 前5位11110，试验特殊用

网络地址：主机号全0.
广播地址：主机号全1
自检自地：127.H.H.H

协议SNMP（网络管理协议）采用无连接方式工作

一个B类地址的子网掩码是255.255.255.224，可得出2048个子网
224：11100000 B类地址主机位有16位.
16位中：8+3位为子网，$2^{11}=2048$

TCP报文中，确认号为1000表下一个期望收到的字节号. 已收到999字节.

ARP协议：地址解析协议 用来从目的地址IP地址得到MAC地址. 主机1广播一个请求ARP分组要求目的主机回答，所有主机接收分组但只有目的主机3回答，ARP响应分组包含主机3的IP和MAC地址. 主机1将3的IP和MAC地址缓存在自己的ARP表中，以便之后使用.

数字签名，信息安全令负域，对付被动攻击
要保证：①接收者能核实发送者对报文的签名
②发送者事后无法抵赖对报文的签名
③接收者无法伪造对报文的签名.

OSPF：开放的最短通路优先协议，是内部网关协议，是分布式的链路状态协议，让路由器获取整个网络的拓扑信息。

简述HTTP协议的特点和工作过程。☆

超文本传送协议①是面向事务的客户服务器协议 ②HTTP 1.0 协议是无状态的 ③协议本身是无连接的

工作过程：万维网浏览器相当于一个HTTP客户，过程如下：①分析超链指向页面的URL

②向DNS请求解析URL超链的IP地址

③域名系统DNS解析出目标服务器IP地址。

④浏览器与服务器建立TCP连接。

⑤浏览器发出取文件命令

⑥服务器响应，将文件给浏览器。

⑦释放TCP连接。

⑧浏览器显示文件主页。

简述TCP/IP网络体系结构，并说明各层主要协议和功能。☆

TCP/IP网络体系结构：网络接口层、互连网络层、运输层、应用层。

网络接口层：有PPP协议，负责从主机或节点接收IP分组，并把它们发到指定的物理网络上，物理网络包括物理层和数据链路层。

互连网络层：有IP协议，负责将IP分组发送到应去的地方，涉及到选择分组路由和避免阻塞。

运输层：有TCP和UDP协议，负责提供应用进程间的逻辑通信。

应用层：有所有高层协议（TELNET、FTP、SMTP、HTTP等），用于通信的应用程序和用于消息传输的底层网络提供接口。

一个以太网速率从10 Mbps升到100 Mbps，满足CSMA/CD冲突域条件，为使正常工作，需做？调整，为何？

100BASE-T MAC与10 Mbps经典以太网MAC差不多。

区别：帧间隔时间，10的最小值是9.6μs，

100的最小值是0.96μs

为维持最小分组尺寸不变需减少最大冲突域直径，因为速率提高了10倍。

设TCP使用的最大窗口为64 KB（64×1024字节），假定信道平均带宽为1 Mbps，报文段的平均往返时延为80 ms，不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，问该TCP连接所能得到的最大吞吐量是？此时传输效率？

已知：窗口 $8\times64\times1024$ bit　平均带宽：1×10^6

往返时延：80×10^{-3}

$$\frac{8\times64\times1024\text{ 数}}{80\times10^{-3}}=6553600\text{ bps}$$

∵ $6553600>1\times10^6$ bps

∴ TCP最大吞吐量是1 Mbps，输信效率100%

1 kb/s = 1 kbps = 10^3 bps　　K = 2^{10}

1 Mb/s = 1 Mbps = 10^6 bps　　M = 2^{20}

1 Gb/s = 1 Gbps = 10^9 bps　　G = 2^{30}

1 Tb/s = 1 Tbps = 10^{12} bps　　T = 2^{40}

1字节（Byte）= 8 bit，1KB = 1024 Byte

发送速率（b/s）= 数据帧长（bit）/ 发送时延（s）

假定卫星信道的数据率为100 kbps，卫星信道的单程（发送方通过卫星到接受方）传播时延为250 ms，每个数据帧长均为2000 bit且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，为达到信道的最大效率，试问帧的顺序号应为多少位？此时信道利用率是？

发送时延 $=\frac{2000}{100\times10^3}=20\times10^{-3}$ s

设窗口大小：x　$\frac{2000\times x}{100\times10^3}=20\times10^{-3}+0.25\times2$

$x=26$ 取得信道最大利用率

$2^4<26<2^5$ 对ARQ情况，最大窗口3比大于26可不断发帧信道利用率100%。帧顺序号为5位

1个帧发送完后经过1个单程到接收方，再经过1个单程发回应答，然后继续发送，理想情况：此时窗口信息刚发完或还没发完。

网络协议三要素：语法，语义，同步（定时）

IPv6地址长度：128 bit

采用8种相位，每种相位各有2种幅度的QAM调制方法，在2400 Baud的信号传输速率下能达到的数据传输速率：9600 bit/s

$2400\times\log_2 2\times8=9600$ bit/s

ARP协议通过广播方式完成从IP地址到网卡地址的映射

在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序发邮件用SMTP协议，收邮件用POP3协议
简单邮件传输

数据报服务是面向无连接、不可靠、不保证分组顺利到达的网络服务

在某一子网中给以下四台主机分IP地址(子网掩码255.255.255.248)，其中一台因IP地址分配不当而存在通信故障是：A:200.10.1.60　B:200.10.1.65　C:200.10.1.70　D:200.10.1.75

A: 200.10.1.60 = 200.10.1.00111100 不同.
B: 200.10.1.65 = 200.10.1.01000001
C: 200.10.1.70 = 200.10.1.01000110
D: 200.10.1.75 = 200.10.1.01001010
248 = 11111000
网号部分

路由协议RIP：分布式的基于距离向量的路由选择协议，因特网的标准协议，简单，只允许一条路径包含15个路由器，适用于小型互联网.

虚拟局域网VLAN：在交换局域网基础上，采用网络管理软件构建的可跨不同网段、不同网络的端到端逻辑网络，是建立在物理网络基础上的逻辑子网，不同VLAN间通信需要路由支持，可用路由器或三层交换机完成。
VLAN优：控制广播风暴、提高网络整体安全性、网络管理简单直接.

防火墙：网络安全防范措施，将内联网与因特网或其他外联网之间互相隔离，通过访问控制保护内联网.目的是在内联网与外联网间设置唯一通道，简化网络安全管理

以太网交换机二层与三层交换机的区别：
二层：数据链路层，可识别MAC地址，根据MAC地址进行数据转发，同时记录MAC地址和其对应端口在内部地址表，用于小型网络，交换速度快，多端口接入，便宜
三层：网络层，有路由功能，识别IP地址，有二层交换机和路由器双重功能，加快大型局域网内部数据快速转发.

TCP建立连接为什么要三次握手：为确保连接的建立和终止都是可靠的，三次握手是在包丢失、重复和迟迟情况下确保非模糊协定的充要条件.

长为1公里、数据传输率为10Mbps的CSMA/CD以太网，信号传播速度为200 m/μs，求能使该网络正常运行的最小帧长.
已知：长：1000m，速度：200×10^6 m/s，传输率10×10^6 bps
传输时延 $= \frac{1000}{200\times10^6} = 5\times10^{-6}$ s (单程)
往返时延：10 μs $= 10\times10^{-6}$ s
帧长 $= 10\times10^6\times10\times10^{-6} = 100$ bit.
单程时延 $=$ 信道长 / 信号传播速度
按CSMA/CD工作，最小帧发射时间不小于往返的信道传播时延.

使用电话线拨号方式传输1M字节大小文件，其中Modem的数据传输速率为2400bps，以异步方式传送，采用1位起始位和1位停止位，最少需？时间(s)才能将文件传完
1M字节 $= 1\times1024\times1024\times8$ bit
实际传文件：$1024\times1024\times10$ bit
时间 $= \frac{1024\times1024\times10}{2400} \approx 4369$ s

某单位内有4个局域网通过一台四个端口的路由器(支持可变长子网掩码VLSM)连接，一个端口连接一个局域网，每个局域网的主机数分别是120台、60台、26台、25台.该单位已拥有一个C类IP地址198.101.116.0/255.255.255.0，试合理分配IP地址并给出每一个局域网的IP地址范围和子网掩码
120台用于$128=2^7$，60台用$64=2^6$，25和26台用$32=2^5$
∴120IP地址：198.101.116.1~126/255.255.255.128
60IP地址：198.101.116.129~190/255.255.255.192
26IP地址：198.101.116.193~222/255.255.255.224
25IP地址：198.101.116.225~254/255.255.255.224
供2^7对应子网数：01111111 = 127. 127为特殊地址.
00000001 = 1
2^6对应子网数：01111111 = 63+128 = 191
10000001 = 129
2^5对应子网数：01011111 = 31+128+64 = 223
11000001 = 193

某一网络的一台生产一个IP数据报，头长20字节，数据部长2000字节。该数据报需经过2个网络到达目的主机，两个网络允许的最大传输单元MTU为1500和576字节。问原IP数据报到达目的主机时分别成了几个IP小报文？每个报文长度为？数据长？

用MTU减20后求可过数据大小。

∵ 2000 > 1500

∴ 2000分两段报文：涉及头20字节 数据部分1480

2000 - 1480 = 520

经过第一个网：分2个IP小报文；数据长1480和520，报文长：1500和540.

∵ 1480 > 576

∴ 1480分3段报文：涉及20字节头 数据：576-20=556

第二个：556

第三个：1480 - 2×556 = 368

经过第2个网：分4个IP小报文：数据长556, 556, 368, 520

报文长：576, 576, 388, 540.

每个IP小报文都要加IP数据报的头20字节，算入MTU中。

OSI模型中数据的封装过程：网络层将高层协议产生的数据封装成分组，并增加了第三层的地址信息和控制信息

在数字通信中，从字节为单位进行封装，每个字节增加一位起始比特和停止比特，每字节中所有比特的发送时间间隔固定，是异步通信

半用12个10Mbps端口的集线以太网交换机互连局域网，每个站点可获得平均带宽为：10Mbps

交换机的每个端口都是独立带宽，不平分。

关于千兆以太网：~~用最小帧长保证与光纤传输数据~~

千兆以太网同时支持全双工与半双工

数据传输时间主要受线路传播时延制约

支持流量控制

位于不同子网的主机间进行相互通信：路由器转发IP数据报时，重新封装源硬件地址与目的硬件地址。

某单位分配了B类地址，计划内部网络分成35个子网，准要增加16子网，每个子网的主机数接近800台，可行的掩码：

A. 255.255.248.0　B. 255.255.252.0　C. 255.255.254.0

D. 255.255.255.0

35+16=51<64=2^6

A: 255.255.11111000

B: 255.255.11111100

C: 255.255.11111110

D: 255.255.11111111

BGP协议交换的网络可达性信息是：到达某网络所经过的路径。

在TCP协议中，发送方窗口大小由接收方允许的窗口和拥塞窗口大小决定

使用www浏览器浏览网页，用户点某个超链接，从协议分析角度，浏览器先进行域名到IP地址解析

滑动窗口协议：属于TCP协议的应用，用于网络传数据流量控制，避免拥塞发生，允许发送方在停止并等待确认前发多个分组，可加速数据传输，提高网络吞吐量。

CSMA/CD：载波监听多点接入/冲突检测协议，是IEEE 802.3的媒体访问控制方法。

基本原理：传统以太网中，所有节点共享网络信道，节点发数前，检测信道是否空闲，空闲则发送，否则等待，发出后，对冲突进行检测，发现冲突取消发送。

交换机如何建立自己的转发表：通过自学习。当1个端口收到1个要求转发MAC地址为A的帧时，交换机将广播到除该端口外的所有端口。当有MAC地址为A的设备响应后，交换机记下此设备的MAC与端口的对应关系在转发表，每次接数据时，根据源MAC地址查交换机本身MAC地址表，没有就泛洪给除发送口外所有的接口，根据数据帧的源MAC地址去自学习建表。ARP协议

防火墙工作原理：用来在两个网络间实施接入控制策略，防火墙决定哪些内部服务可以被外界访问，必须只允许授权的数据通过。

网络拥塞产生的原因？如何拥塞控制？

发生原因：资源的需求大于可用资源.

拥塞控制算法：慢开始，拥塞避免，快速重传，快恢复 防止过多数据注入到网络，确保通信子网可有效为主机传递分组.

一条带宽为1Mbps的链路，往返时延45ms，数据帧大小1000字节，采用停等协议，实际数据率多少？信道利用率多少？

实际数据率 = 数据大小 / 总时间 = $\frac{1000\times8}{0.045+\frac{1000\times8}{1\times10^6}} \approx 150.94$ kbps

信道利用率 = ~~发送时延 / 发送时延~~ 发送时延 / 总时延 = $\frac{\frac{1000\times8}{1\times10^6}}{0.045+\frac{1000\times8}{1\times10^6}}$

≈ 15%

实际数据率 = 数据大小 (bit) / 总时间 (s)

信道利用率 = 发送时延 (s) / 发送时延 + 端到端时间 (s) → 往返

一主机将500字节的应用层数据给传输层进行处理，序列号为4位，最大的TPDU生存周期是30秒（考虑传输层头部20字节）若使序列号不回绕，该线路最大数据率是？

序列号4位，可编不回绕TPDU $2^4=16$个.

$(500+20)\times16 = 8320$ (字节)

$\frac{8320\times8}{30} = 2218.67$ bps

TPDU：传送协议数据单元，从一个实体到另一个体的消息.

协议是控制两个对等实体间~~通信~~通信规则的集合

协议规定了对等层实体之间所交换的信息的格式和含义.

数据链路层采用回退N滑动窗口协议，发送帧序号用7bit表示，发送窗口最大值为 $2^7-1=127$.

回退N：$1 < W_{发} \leq 2^n-1$，$W_{收}=1$

以太网中采用二进制指数后退算法处理发送冲突问题，数据帧中重传时再次发生冲突的主机概率最低的是发生冲突次数多的帧.

采用二层以太网交换机扩展局域网：各个端口可支持不同速率，缓存收到的数据帧处理，增大传输时延；

转发帧时不改变其源地址.

虚电路分组交换由网络负责差错控制与流量控制，分组按顺序被交付.

IP分组可被路径中的路由器分段，并在目的主机重组

假定一台主机的IP地址是180.120.74.5-6，子网掩码为255.255.240.0，则该子网地址为

A. 180.120.0.0　B. 180.120.64.0　C. 180.120.72.0

D. 180.120.74.0

B: 180.120.01000000

C: 180.120.01001000

D: 180.120.01001010

原: 180.120.01001010

掩: 255.255.11110000

相与: 180.120.01000000

在Internet上，主机采用IP地址标识，运行在主机上的应用程序用端口标识.

当客户端请求域名解析时，如本地DNS服务器不能完成解析，就把请求发送给其他服务器，依次进行查询，直到把域名解析结果返回给请求的客户端是：递归解析

信息安全领域，用数字签名可以使通信的接收方验证收到报文是否受到篡改和伪造

自治系统AS：有单一管理权限的网络或路由器，采用AS内部网关协议确定分组在AS内的路由，用外网关协议处理分组在AS间的路由.

慢启动：TCP拥塞控制的方法，拥塞窗口初始为1个最大报文段长度，每收到一个确认应答，窗口增加1，逐步增加窗口大小.

以太网规定的最短帧长？为什么限制最短帧长？

最短帧长64字节 最短帧长限制与MAC层的CSMA/CD协议有关.在检测冲突并停止发送时，如帧长过短则在检测到冲突前，帧就发完了，就无法有效检测冲突.

TCP协议如何提供端到端可靠传输服？

三次握手协议建立、终止连接；面向连接服务；滑动窗口流量控制和差错控制.

用PCM对语音进行数字化，如将声音分为128个量化级，采样频率为8000次/秒，则一路话音需数据传输率？
PCM采样时间125μs，典型电话通道4KHz
传输率 $= 2H\log_2 V = 2\times 4000\log_2 128 = 56000\text{bps} = 56\text{kbps}$

数据通信，频带传输时可采用相移键控法PSK技术的调制解调器；基带传输的编码方式采用差分曼彻斯特编码；用脉冲编码调制可采用差分PCM技术；多路复用时采用FDM

集线器(Hub)工作在OSI模型的第一层(物理)路由器在第三层(网)

两个网段在物理层进行互连时要求数据传输率和数据链路层协议相同

数据链路层应用go-back-N方式进行流量控制，发送方已发送编号0~6的帧，当计时器超时，除1号帧外，其他各帧均返回，发送方需重发6帧。1~6帧都发。

控制网络广播风暴用路由器将网络分段。

一个16端口的二层以太网交换机，冲突域和广播域个数是：
16，1 交换机有几个端口就几个冲突域，只1个广播域

一个网段的网络号为198.90.10.0/27，子网掩码固定为255.255.255.224，最多可分成？个子网，每个子网最多有？个有效IP地址。
网络号有27位，198.90.10为C类网，子网头3位为111
∴最多可划分$2^3=8$个子网，每个子网有2^5个IP地址，去除全"0"与全"1"的IP，有30个有效IP。
划分子网数看为"1"的位。IP数看为"0"的位。

FTP协议在使用时需建立2个连接：控制连接和数据传输连接，并用不同端口号标识两个连接，其中用于数据传输连接的端口号：20
21：控制连接端口 20：数据传输连接端口。

在采用TCP连接的数据传输阶段，如发送窗口值由1000变为2000，则发送端在收到一个确认前可发送2000字节
窗口以字节为单位

防火墙的安全架构基于访问控制技术。

IEEE802.5令牌环网：在物理和逻辑上均基于环结构，传输速率可达4或16Mbps，传输介质：双绞线或同轴电缆，将与各站相连的接口逐个接连为闭合环路，环上的每个环接口有2种工作方式：发送、收转。通过自由令牌在环上单向循环来控制与管理传输介质的使用，保证整环路至多只有一个端处于发送方，其他都是收转方。

ICMP协议：主控制消息协议，属于TCP/IP的子协议，用于在IP主机、路由器间传递控制消息。控制消息不传用户数据，对于用户数据的传递有重大作用

OSI参考模型中，数据链路层和网络层的协议数据单元(PDU)分别是？他们间的封装关系是？
数据链路层PDU：帧，网络层PDU：IP数据报(分组)，IP数据报在数据链路层被封装成数据帧传输

同步传输与异步传输的区别和适用环境
同步：用1或2个同步字符表示传送开始，接着是n个字符的数据块，字符间允许有空隙，发送时对原数据编码，自带时钟，实现收、发方自同步功能，收方解码可得原始数据，不需字符起始、停止位，节省开销，数据传输率比异步好，硬件复杂用于高速通信场合
异步：将传送数据编码成一串脉冲，传送ASCII字符时，先发起始位，数据位、奇偶校验位、停止位。按此种约定好的固定格式，一帧帧传送，每个字符都要起始、停止位，传送效率低用于中低速通信场合

简单网络管理协议SNMP采用？传输层协议，为何。
SNMP采用UDP协议，因UDP传送效率高，网络管理负担小，由于UDP不可靠，SNMP将每个管理信息装配成单独数据报独立发送，报文短，不超484字节。

长度为200字节的应用层数据交给传输层传送，需加20字节TCP头部，再给网络层传，加20字节IP头部，台式数据链路层从网传送，加18字节头和尾，不考开销，求传输效率
数据传输效率 $= \frac{\text{数据长}}{\text{信息整体长}} \times 100\%$

$$\frac{200}{200+20+20+18} = 77.5\%$$

一条带宽为1.6Mbps的链路，往返传播时延为45ms，数据帧大小1KB，采用滑动窗口协议，允许发方在收到应答前连续发多帧。至少需7位作序号（忽略确认帧大小与接收开销）

1KB = 1024 Byte

数据帧 = 8×1024 bit

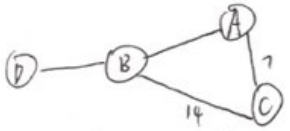
发送时延 = $\frac{1024\times8}{1.6\times10^6}$ = 0.00512 s

帧数 = $1+\frac{45\times10^{-3}}{0.00512}$ ≈ 10 帧.（发出的第1帧十时间内可发的）

$2^3 < 10 < 2^4$

∴ 序号位为 4.

采用距离向量路由算法路由选择。假如C启动时，测与相邻路由器A、B的时延分别为7、14。此后，路由器C分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：B(15, 0, 4, 6)，A(0, 3, 12, 16)。上述向量表示发送该向量的路由器分别与网络中路由器A、B、C、D间的时延。计算路由器C在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是？



	A	B	C	D
B	15	0	4	6
A	0	3	12	16
C	7	14	0	

选小的

C→B可走 C→A→B = 10

C→D可走 C→B→D = 20

C→A→D = 23

∴ C的路由表：(7, A), (10, A), (0, -), (20, B))

数据链路层功能：~~[illegible]~~ 提供数据透明传输 和 控制；将IP分组封装成帧；为网络层提供数据传输服务。

传统以太网发送数据采用曼彻斯特编码，所占频带宽度是原始基带信号的2倍。

生成树算法的作用是避免转发帧在网络中死循环

关于虚拟局域网(VLAN)：IEEE802.1Q定义的；可隔离广播风暴；帧格式与传统以太网的不同

主机A向主机B发送IP分组，途中经过4个路由器，在IP分组的发送过程中，使用了5次ARP协议

从一个设备到另一个设备就要用一次ARP.

A →(1) 路1 →(2) 2 →(3) 3 →(4) 4 →(5) B

IP地址10.224.12.1的子网掩码255.240.0.0，和该地址在同一子网中的地址是

A：10.223.21.121　B.10.240.46.23　C.10.236.23.171

D：10.242.23.120

掩码：255. 1111 0000

原址：10 . 11100000

相与：10 . 11100000

A：10 . 11011111　分别与掩码相与.

B：10 . 1111 0000

C：10 . 1110 1100　相与：10 . 11100000

D：10 . 1111 0010

关于OSPF协议（内部网关协议）：直接用IP分组传送OSPF报文；所有路由器最终都能建立一个全网的拓扑结构图；可将一个自治系统划分成若干区域

TCP协议面向字节流协议，特点：接收方收的数据块和发方发的数据块大小可能不同.

TCP协议慢启动中，若初始发方设置拥塞窗口大小为1，经过3个往返时延后，拥塞窗口为：8

1, 2, 4, 8

(1) (2) (3)

关于客户/服务器：客户端在通信时主动向服务器发通信请求；客户端系统通常使随机的传输层端口号；客户端与服务器间的通信是双向的，都可收发数据.

子网掩码：由32位位模式组成（一串1和一串0），1对应IP地址的网络号，0对应主机号.

拥塞：一定时间内，网络中对某资源的需求大于可用资源，网络性能变坏，网络吞吐量随输入负载增加而下降.

以太网适配器(网卡)工作在哪层？实现该层哪些功能

网卡在数据链路层，实现：数据帧处理、接收、发送。

以太网协议：CSMA/CD

如何在停止等待协议中提供可靠传输机制

发送分组后设置超时计时器、超时重传；

对数据分组和确认分组编号；

缓存已发送的分组备查；

通过确认帧与定时器保证。

通信网络，源端和目的端平均距离为150km，信号在传输介质中的传播速度为2×10^8m/s，当数据长度为1500bit，数据传输速率为1Gbps时，数据的传输时延和往返时延分别是？

已知：距离150×10^3m，速度：2×10^8m/s

数据长：1500bit，传输速率：1×10^7bps

发送时延 $=\frac{1500}{1\times10^9}=15\times10^{-7}$s（传输时延）

传播时延 $=\frac{150\times10^3}{2\times10^8}=75\times10^{-5}$s

往返时延 $=75\times10^{-5}\times2=15\times10^{-4}$s

收到相邻路由器X的报文：

1. 修改此报文的所有项，"下一跳"的地址都为"X"，并把所有"距离"加1

2. 若项目中的目的网络不在路由表，将项目加到路由表。

新表　　原表

若项目中的"下一跳"与路由表一样，用新表替换原表这条数

若项目中距离小于路由表，则用新表替换原表这数

3. 3分钟无收到数，为"不可达"，距离16.

RIP协议，路由器B、C相邻，路由器B的表是表1，表2是路由器C广播的路由信息，求B更新的结果。

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	0	直连
N2	7	C
N3	3	F

表1

N1	4
N2	2
N3	3
N4	6

表2.

对表2做处理：

目的网络	距离	下一跳
N1	5	C
N2	3	C
N3	4	B
N4	7	C

结果表：

目的网	距离	下一跳
N1	0	直连
N2	3	C
N3	3	F
N4	7	C

在OSI参考模型中，上层使用下层所提供的服务必须与下层交换命令，这些命令是服务原语。相邻层间的接口是服务访问点(SAP)。对等层间传送的数据单位是协议数据单元(PDU)

以太网交换机从某一个端口接收到正确数据帧后，在转发表中查找该帧要到达的目的站点，查不到，则交换机向除该端口之外的所有端口转发此帧。若该帧目的站点在同一端口，则交换机丢弃此帧。

一个12端口交换机，冲突域12个，广播域1个

关于PPP协议：可支持不同的网络层协议

既支持异步也支持同步链路

建立LCP链路后，进行身份鉴别

传输层功能：流量控制，端到端通信，用户数据报服务

主机IP地址为152.68.70.3，子网掩码255.255.224.0，必须经路由器才能与该主机通信的是：

A:152.68.67.15　B:152.68.85.220

C:152.68.62.23　D:152.68.90.30

掩码：255.255.11100000

原：152.68.01000110　相与：01000000

A：152.68.01000011　相与：01000000

B：152.68.01010101　相与：01000000

C：152.68.00 不同

D：152.68.01011010　相与：01000000

网络地址转换(NAT)：负责将内部网络的本地地址转换成全球IP地址，NAT路由器上至少有一个有效的外部全球IP地址，NAT路由器内部维护NAT地址转换表，包括内部IP地址端口号和外部地址、端口号

ARP协议：地址解析协议，将主机IP地址映射为主机网卡硬件地址，ARP高速缓存中存放个IP地址到硬件地址映射表，并进行动态更新(MAC)

一个局域网用CSMA/CD协议，网段长度2km，数据传输速率1Gbps，电磁信号传播速率为200 m/μs，支持此协议的最短帧长是？字节

已知：网长：2×10^3m，传播速率：200×10^6m/s

数据传输速率：1×10^9bps.

$\therefore \frac{2000}{200\times10^6}\times2=\frac{x}{1\times10^9}$

$x=2\times10^4$ bit

帧的发送时延 = 往返时延(单程的2倍)

$2\times10^4\div8=2500$字节.

网络时延带宽积可由宽带和往返时延相乘得到：两个网：一个无线网络，带宽54Mbps，RTT为0.33 ms；另一个是远距离光纤网，带宽为10Gbps，RTT为40ms

①计算两网的时延带宽积

②说明该乘积值对于分析网络性能意义

③传输个1MB文件，比较两个有效利用率

①：$54\times10^6\times0.33\times10^{-6}\approx18$bit

$10\times10^9\times40\times10^{-3}=400\times10^6$bit

②：时延带宽积：从发方至收方间的管道容量，所能容的bit.

③ 1MB = $1\times10^6\times8$ bit

网络有效利用率 = 要传大小 / (传播时延×带宽) → 时延带宽积

$\frac{8\times10^6}{18}\approx0.44\times10^6$

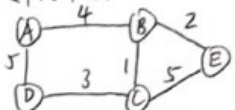
$\frac{8\times10^6}{4\times10^8}=2\times10^{-2}=2\%$

∴无线利用率100%，光纤2%

如图：网络中，每条链路边上的数字表链路开销，采用距离向量算法进行路由选择，第一次交换距离向量时，每节点仅将初始路由表告知其邻居节点

①写节点C的初始路由表

②第一次交换后，C的路由表.



	目的节点	开销	下一跳节点
初始	A	∞	—
	B	1	B
	C	0	C
	D	3	D
	E	5	E
一次后	A	5	B
	B	1	B
	C	0	C
	D	3	D
	E	3	B

长度500位的应用层数据交给传输层处理，需加上20字节的TCP头，再交给网络层，加上20字节的IP头，最后交给数据链路层传送，加上18字节头和尾，不计其他开销，该数据传输效率为 数据长度/总长度

500 bit = $\frac{500}{8}=62.5$ Byte

效率 = $\frac{62.5}{62.5+20+20+18}\approx51.9\%$

某机的IP地址：210.23.65.122，子网掩码255.255.255.240，则该计算机地址为(子网)：210.23.65.112

与掩码对应的网络前缀有28位.

240 = 11110000，32-4=28

210.23.65.01111010

255.255.255.11110000

210.23.65.01110000 = 112

主机A和主机B要建立连接TCP，A的初始序号为X，B的初始序号为Y，在建立连接过程中，共交换了3个报文，其中一端的确认序号含义：下一个应该发送的顺序号

设使用TCP协议传文件. TCP报文段大小为1K字节(无拥塞,无丢失分组),接收方通告窗口为1M字节.当慢启动打开发送窗口达到32K字节时,用了5个往返时延(RTT)

$32=2^5$, 1, 2, 4, 8, 16, 32

1 2 3 4 5

主机A的以太网适配器在线路上侦听到一个帧,并将它递交给主机A进行处理:该网络适配器工作在混杂模式
该帧的目的MAC地址与A在同一网段
该帧的目的MAC地址是广播地址.

单播:点到点
多播:点到多点
广播:点到所有点
汇播:多点到一点
群播:多点到多点

集线器进行网络互连,数据传输速率和数据链路层协议相同

实现透明传输,PPP协议,同步位填充,异步字符填充

单位分配一个B类地址.计划将内部网络分成20个子网,将来还要增加18个子网,每个子网的主机数接近700台,下列行的掩码:

A: 255.255.128.0 B. 255.255.248.0 C. 255.255.252.0

D: 255.255.254.0

38个子网 $=2^6$

A: 255.255.10000000
B: 255.255.11111000
C: 255.255.11111100
D: 255.255.11111110

在采用数字证书机制的系统中,采用公钥密码体制提供安全服务,其中用户的公钥可用于 加密,鉴别
私钥:解密,签名

MTU:最大传输单元,指一种通信协议的某一层上所能通过的最大数据包大小(字节),与通信接口有关.

生成树算法:创建一个以某个交换机的某个端口为根的生成树,避免环路.以太网发生拓扑变化时,通过生成树协议达到收敛保护的目的

主机A通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传数据帧,设每帧携带的数据是1K字节,链路的单向时延为15ms.若设计一滑动窗口协议,使发送窗口和接收窗口大小相同,最少需?位表序号.

已知带宽 $=100\times10^6$ bps,数据 $=2^{10}\times8$ bit

单向时延:0.015 s,往返时延:0.03 s

发一帧时延:$\frac{2^{10}\times8}{100\times10^6}=8192\times10^{-8}$ s

$\frac{0.03}{8192\times10^{-8}}\approx366<2^9$

∴至少需9位表序号.

城域网,若源和目的主机之间的平均距离为10km,信号在传输介质中的传播速率为2×10^8 m/s,①当数据传输速率?大,2K字节分组的传输时延等于链路的往返时延.②若线路带宽为1Gbps,线路长度为2000 km,数据传输采用停等协议,传输一个100K字节文件,能否通过增加带宽来显著缩短成功传输该文件所需时间.理由.

①单时延 $=\frac{10\times10^3}{2\times10^8}=5\times10^{-5}$ s

发 $=10\times10^{-5}$ s

$\frac{2\times1024\times8}{10\times10^{-5}}=16384\times10^4$ bps

② 文件 $=100\times1024\times8$ bit,线 $=2\times10^6$ m

带宽 $=1\times10^9$ bps,发送时 $=\frac{100\times1024\times8}{10^9}=0.8192\times10^{-3}$ s

单时延 $=\frac{2\times10^6}{2\times10^8}=0.01$ s,往返:0.02 s

~~分组发送周期=0.02+16384×10^-9~~

$\frac{2\times1024\times8}{10^9}=16384\times10^{-9}$ s (一个分组发时延)

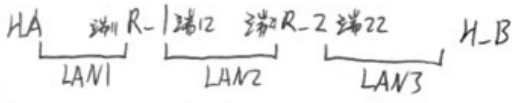
50个有 $50\times16384\times10^{-9}\approx50\times0.02$ s

因往返时延占比大,增加带宽不明显效果,用滑动窗口机制.

图所示网络中，主机H_A、主机H_B、路由器R_1与路由器R_2的各端口的IP地址和MAC地址分别表示为(MAC地址，IP地址)形式，即有：HA(MAC_A、IP_A)，H_B(MAC_B、IP_B)，R_1的端口11(MAC_11、IP_11)，R1的端口12(MAC_12、IP_12)，R2的端口21(MAC_21、IP_21)，R2的端口22(MAC_22、IP_22)

①主机H_A向主机H_B发送数据，最多需使几次ARP协议？

②主机H_A向主机H_B发数据，分别写出路由器R_1的端口11收到的数据单元及路由器R_2的端口22转发的数据单元中，数据链路层协议首部的地址字段和网络层协议首部的地址字段内容。



① 3次ARP，HA到R_1，R_1到R_2，R_2到H_B分别寻下个的MAC地址。

② 整个传输中，IP数据报头的源和目的IP地址不变，跨网段的源和目的MAC变，目的MAC是下跳的MAC

	源IP	目的IP	源MAC	目的MAC
H_A到端11	IPA	IPB	MAC_A	MAC_11
端12到端21	IPA	IPB	MAC_12	MAC_21
端22到H_B	IPA	IPB	MAC_22	MAC_B

在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，所采用的调制方法支持32种信号状态，则该通信链路的最大数据传输速率为？kbps

$2\times 3\times 10^3 \log_2 32 = 36\times 10^3 bps = 36 kbps$

$2H\log_2 V$

119.26.160.93是一个A类IP地址，若子网掩码为255.255.224.0则该IP地址所在子网的广播地址为

255.255.224.0
119.26.100.93 相与：255.255.11100000.0
119.26.01100100.93

119.26.01100000.0
119.26.96.0 网络地址

119.26.011 11111.11111111

119.26.127.255 广播地址

广播地址为：相与后的网络地址主机号都变为1

针对不同自治系统间的路由选择协议，目前常用的外部网关协议：BGP协议

FTP采用传输层协议：TCP协议，建立连接端口21，数据传输20

选择重传ARQ的滑动窗口，若序号位数为n个bit，则接收窗口最大尺寸：2^{n-1}

选择重传：$W_{发}>1$，$W_{收}>1$；$W_{发} \geq W_{收}$

$W_{发}=W_{收}$；$W_{发}=W_{收}=2^{n-1}$

在某一子网中，为四台计算机配4个IP地址，掩码：255.255.255.240，其中一台IP分配不当故障是：

A：209.10.1.190　　B：209.10.1.195

C：209.10.1.200　　D：209.10.1.205

240：11110000

A190：10111110 相与：10110000

B195：11000011　　11000000

C200：11001000　　11000000

D205：11001101　　11000000

以太网交换机按自学习建立转发表，通过~~ARP协议~~数据帧的源MAC进行地址自学习

主机甲与主机乙间已建立TCP连接，主机甲向乙发送了3个TCP段，其中有效载荷长分别为：400，500，600字节，第一段序号为100，第二段丢失，收到第一段和三段分别返回，返回的确认号为：① 100+400=500

②第二段丢失，依然返500重传二段。

VPN：虚拟专用网络，在公用网上建立专用网的技术，是逻辑网络。数据在逻辑链路中传输。主要采用隧道技术，加密技术，密钥管理和使用者与设备身份认证技术。

采用CSMA/CD介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率10Mbps，信号在总线传输介质中的传播速度为2×10^8 m/s。①若最小帧长为600bit，则最远的两站主机间距离为？②若最小帧长保持不变，当数据传输率提高到100Mbps时，为满足CSMA/CD，局域网需怎样调整。

$\text{发送时延} = \frac{600}{10\times10^6} = 6\times10^{-5}S$ = 往返时延

单时延 $= 3\times10^{-5}S$，$3\times10^{-5}\times 2\times10^8 = 6000m$

$\frac{600}{100\times10^6} = 6\times10^{-6}S$，单时延$3\times10^{-6}S$ 时延变为原来的 $\frac{1}{10}$，减小主机间距离，更换传输介质。

快速，速率大，时延小，距离短，贵介质

采用RIP路由协议，路由器A收到从路由器C发来的距离向量时①A的路由表怎样变化，画出新表

②随后A收到两个分别发往Net4和Net6的数据表，A怎样转发：

A表

目的网	距离	下一路
Net1	0	直连
Net2	7	A
Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C发

目的	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

C表+1

目的	距离	下一跳站
Net1	2	C
Net2	3	C
Net3	1	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	6	C

A新

目的	距离	下一跳站
Net1	0	直连
Net2	3	C
Net3	1	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

收到Net4后转发给C路由器，收到Net6转发D路由器

TCP拥塞控制算法中，拥塞初始为1(报文段)，慢开始阈值初值为8(报文段)，当拥塞cwnd上升到14(报文段)，网络发生超时，TCP启用拥塞避免进程。分别计算TCP建立连接后第一轮到第15轮的拥塞大小，计算过程。

第一轮是1，二是2，三是4，四是8，五是回到阈值，所以从指数递增变为线性为9；六是10，七是11，八是12，九是13，十是14超时，将阈值变为当前的一半是7，重新从1开始指数增，十一是1，十二是2，十三是4，十四是8，到阈值，线性增，十五是9

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	1	2	4	8	9

网络协议三要素：语法：数据和信息的结构和格式。
语义：发什么信息，如何响应。同步：实现顺序详细说明

路由器表：

目的网络	子网掩码	下一跳站
172.80.124.0	255.255.252.0	接口1
172.80.120.0	255.255.252.0	接口0
130.42.35.0	255.255.240.0	路由A
Default	Default	路由B

该路由收到一个分组，目的地址为172.80.128.4，路由转发下一跳站为：路由B

252：11111100　　240：1111 0000

128：10000000　　1000 0000

相与：128　　128

走Default项。

解析域名时，客户端向本地域名服务器发出查询请求，如服务器不能回答该请求，就向其他域名服务器发出查询请求，直到最终将查结果返回给客户端，这是递归查询

以太网争用期：总线两端2端站间往返传播时延。

在部署分层OSPF协议时，如一路由器同时连接两个不同区域，其中一个是主干区，则该路由器：是主干路由器或区域边界路由器；需维护统一的链路状态数据库

OSPF用最短路径算法，最短路径运行于全网

某单位要新建一个可以连接16台主机的网络，并将其连入已有的内部网中，如该网络采用划分子网方法，子网掩码为：

$\log_2(16+2)=4.$多　主机位有5位，网络位27位。

255.255.255.224

CIDR：无分类域间路由选择，消除传统A、B、C类地址和子网划分主观念，更有效分配IPv4地址空间。CIDR将32位IP地址分2部分，前是网络前缀，后是主机部分。

2台主机间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为1Gbps的信道相连，线路的单向传播时延为10ms，分组很长(数据字段)长度为1500字节，而ACK分组很小，接收方收到一个分组后立即发送ACK，试计：①如采用停等协议，信道的利用率？②为使信道的利用率达到80%，窗口大小应设为？需几位序号。

① $\frac{1500\times 8}{1\times 10^9}=12\times 10^{-6}$s

利用率 $=\frac{12\times 10^{-6}}{12\times 10^{-6}+2\times 10^{-2}}=0.06\%$

② 窗口：$\frac{12\times 10^{-6}\times x}{12\times 10^{-6}+2\times 10^{-2}}=0.8$

$x=834$

$2^{10}<1335<2^{11}$

$2^n-1=1334$

$n=11$

∴序号为11位

设计一个传输层协议，序号为4位，最大报文段长度为64字节，报的最大生存期为60s，每个连接的最大数据率是？

$2^4=16$ 个报文段

$16\times512\times8=65536$ bit

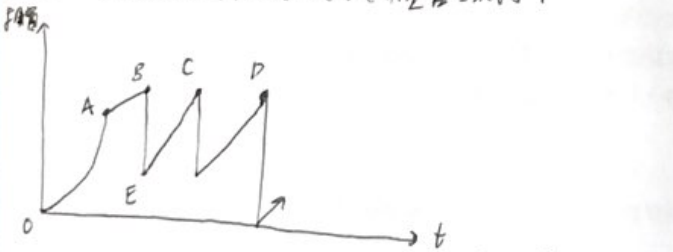
$\frac{65536}{60}=1092$ bps

TCP的拥塞控制过程，横轴时间，纵轴发方拥塞窗口大小。

①设最大报文段MSS为1000字节，当拥塞窗口大小达到A点时发送方共向网络中传输了15000字节，计算A点对应的拥塞窗口大小（设发方在t=0时建立TCP连接，发送时延忽略）

②根据TCP的拥塞控制机制说明图中A、B和E的拥塞窗口变化原因。

③图中C、D处分别由于什么原因导致拥塞窗口减小。



1000+2000+4000+8000=15000

① $\frac{15000}{1000}=15$ 个包 $\log_2(15+1)=4$ 次

$2^{4-1}=8$，窗口大小为8。 $8000\div1000=8$

慢开始

②A为到达窗口阈值，开始拥塞避免算法，加法增大；

B为阻塞，将窗口降为当前的一半为E点，继续拥塞避免算法。 快速重传

③C收到3个重复确认，为预防拥塞将窗口减小，D为发方超时没收到确认，窗口减为1。

以太网交换机收到一帧后先进行存储，转发帧时，对未知目的地的帧，可采用广播转发。

IP地址130.35.110.2，子网掩码255.255.224.0，该计算机子网地址？，对应掩码的网络前缀有？位

224：11100000

110：01101110

011 00000 = 96

子网地址：130.35.96.0

网络前缀：19

TCP连接端点：套接字 由IP地址+端口号组成

关于OSPF协议：交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级。

=

某主干由3台计算机组成的通信网，任意2个计算机间的往返时延是20ms，它们之间的通信采用UDP协议进行请求和响应。如在40ms内没收到响应，该计算机就重传请求。很快网络拥塞崩溃。解决：超时后重传请求时，使用二进制指数退避算法。

时延带宽积：传播时延与信道带宽乘积，表发送的第一个比特发到终点时，发送端已发出多少比特。以比特为单位的链路长度。发方到收方的管道容量。

慢开始：在发送数据过程中，使发送窗口按指数型增长的方法，初始为1个报文段，然后成倍增长。

设4Mbps点到点链路，节点间距离为5000 km，数据帧大小1KB，使一个选择性重传的滑动窗口协议，在管道满载情况下，最少需要？位作序号。（信号传播速率 3×10^8 m/s）

$\frac{1\times1024\times8}{4\times10^6}=2048\times10^{-6}$ s （发送时延）

≈0.0025

时延带宽积 $=0.017\times4\times10^6=68\times10^3$

$\frac{5000\times10^3}{3\times10^8}\approx0.0175$

$\frac{0.017\times4\times10^6}{1024\times8}\approx8$

$\frac{0.017}{0.002}\approx8.5$

$2^{n-1}=8$

$n=4$

∴ 4位作序号。

网络上传送1MB文件，设分组长度为1KB，往返时延40ms，网络带宽10Mbps，数据发送前与接收方建立连接时间为0.04，2倍往返时延。计算文件所需传输时间：①数据可被连续发送。②每发完一分组后等一个往返时间，再发下个。

$\frac{1\times1024\times8}{10\times10^6}=8192\times10^{-7}$ s （1KB的发送时延）

1MB=1024KB

$8192\times10^{-7}\times1024\approx0.84$ s （1MB的发送时延）

$0.84+0.04+0.04\times2=0.96$ s （①的答）

0.96 $+1024\times0.04=$ 41.88 s （②答）

采用RIP协议，路A收到路C发的的距离向量，A路表怎样变化？画新表

A 表

目的网	距离	下一跳
Net1	0	直连
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发表

目的网	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

A中下一跳为C的，替换为C新发来的，目的网与C一样的若C的距离变则替换，否则不变，C发来A中没有的直接增加路由。 距离+1

A 新

目的	距离	下一跳
Net1	0	直连
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C
Net7	5	P
Net8	3	C

交换机按自学习建立ARP转发表，通过中交中源MAC地址学习。

从212.115.32.0开始有连续可用的IP地址，若某单位需800个地址，掩码前缀长为？位，相当于？个连续的C类地址块。

$800 \leq 2^{10}$　32-10=22（掩码前缀）

掩码：11111111.11111111.(111111)00.00000000（252）

$2^6=64$　$\frac{256}{64}=4$（4个连续C类地址）

256-252=4

控制网络广播风暴：路由器将网络分段。

地址块=256-网络位的加和

IP地址 10.12.100.2，子网掩码 255.255.224.0，子网地址是：

224：11100000

100：01100100

01100000=96

子网：10.12.96.0

属于路由选择协议的功能：

获得网络拓扑结构信息

将路由信息在互连网络内扩散

创建与维护路由状态数据库

CSMA/CA：载波侦听多路访问/冲突避免协议！

802.11无线局域网标准采取，送出信号前监听媒体状态，没人使用媒体等个随机时间后，送出信号。"随机时间"减少碰撞机会。

设地球到某行星距离为$9\times10^{10}m$，在一条128Mb/s的点到点链路上传输数据帧，帧大小64K字节，光速$3\times10^8m/s$，忽略一些简单停一等协议，信道利用率？若使链路利用率达100%发送窗口是？字节（忽略处理时延）

$\frac{64\times1024\times8}{128\times10^6}=4096\times10^{-6}s$（发送时延）

$\frac{9\times10^{10}}{3\times10^8}=300s$（单程时延）

$\frac{4096\times10^{-6}}{4096\times10^{-6}+300\times2}=6.67\times10^{-6}\%$（1个等）

$\frac{4096\times10^{-6}\times x}{4096\times10^{-6}+300\times2}=100\%=1$

$x=146485.375\ bit$

~~$\frac{146485.375\times64}{8}=18310.67\ Byte$~~

$146485.375\times64=9375069KB$

$\approx 9155MB$

$\approx 8.94GB$

使用TCP协议传送文件，TCP报文段大小1K字节（无拥塞，无失分组），接收方通告窗口为1M字节。当慢启动发送窗口到1M字节时，用？个往返时延（RTT）

1MB=2^{10}KB

开始　1KB

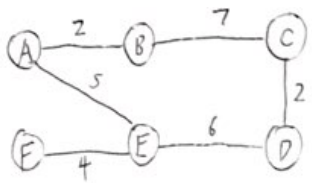
1RTT后　2KB $=2^1$

2RTT　4KB $=2^2$

⋮

10RTT　2^{10}KB

∴ 用10个RTT。



采用距离向量算法路由选择，①初始时，每个节点只知到达相邻节点的距离，写出节点E的距离向量表（目标，开销，下一跳）②第一次交换距离向量时，每个节点仅将初始时的路由表发送其相邻节点，写更新后节点E的距离向量表。③当节点F到E的链路出故障后，分析距离向量算法可能出现的慢收敛问题。

①E表

目标	开销	下一跳
A	5	A
B	∞	无
C	∞	无
D	6	直连
E	4	E
F	4	F

②E表

目标	开销	下一跳
A	5	A
B	7	A
C	8	D
D	6	D
E	0	直连
F	4	F

③慢收敛：E在收到F的更新前，给A和D原来的报文。A不知F故障，发给E（F，∞，E），E收到后，更新表发给A（F，10，A），A收到后发E（F，11，E），逐步进行，直到开销为16时，才知F不可达，是慢收敛。

以太网采用二进制指数退避算法确定碰撞后重传时间，当第k次发生碰撞后，节点随机从 0~15 中选个值。

若主机A通过一个TCP链接向主机B连续发2个相邻的TCP报文段，第1个报文段序号为750，第2个序号为1100，则第1个报文段中有 1100-750=350 字节数据。

一主机IP4地址为16.29.4.3，子网掩码255.248.0.0，该主机所在网络共有？个不同子网，子网地址为？掩码对应网络前缀有？位

网络前缀 8+5=13

29：00011101

248：11111000

00011000=24

子网地址：16.24.0.0

有2^5个不同子网

2^5

172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24，进行路由汇聚，覆盖这4个的是：

129：10000001

130：10000010

132：10000100

133：10000101

10000000=128

172.18.128.0

选择重传协议，采用6位帧序号，最大发送窗为2^{n-1}

IPv6：数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能
数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作
支持按流标号进行资源预分配。

域名解析：迭代、递归 2种方式。

主机A通过一条带宽100Mpbs的网络链路向主机B传输数据帧，设每帧携带的数据是1K字节，链路单向时延50ms，设计一滑动窗口协议，使发窗和接窗大小相同：①窗口大小？②最少需？位序号

往返时延：0.1S

$\frac{1\times1024\times8}{100\times10^6}=8192\times10^{-8}\ S$

$\frac{8192\times10^{-8}\times x}{8192\times10^{-8}+0.1}=1$

$2^{10}<1222<2^{11}$

$x=1222$

$2^n-1=1222$　　$n\approx11$

UDP用户数据报的数据部分长为8000字节，通过以太网传输UDP数据报，若UDP头为8字节，IP分组头20字节，以太网MTU为1500字节。①能分几个IP分片 ②最后一个IP分片头？片偏移字段？

MTU=1500=20+1480（数据）

8000+8=8008

8008÷1480=5……608

∴共6个IP分片，最后一个长608

MTU=IP头(20)+数据

1480÷8=185　　最后一片：925

片偏移：0，185，185×2=370，185×3=555，740，925

片偏移=MTU中数据长/8

第一片对应0，第二片为1个，第三片为2个……

设TCP的慢启动窗口大小从1开始，拥塞窗口门限值初始为16(报文段)，当拥塞窗口上升到20时发生超时，TCP开始慢启动和拥塞避免。①说明该过程中经过的拥塞控制阶段。②第15轮次传输时，拥塞窗口=?大。③在哪个传输轮次中发送第35个报文段。

①-开始进行慢启动，窗口成倍增长，为指数增长，直到门限值时，成线性增长，增值为1。到20时超时，门限值降为当前的一半为10，窗口从1开始指数增长，重复上述。

②

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
窗口	1	2	4	8	16	17	18	19	20	1	2	4	8	10

15

11

在第6次发第35个

以太网争用期：最远两端往返时延+传播

以太网发数据用：曼彻斯特编码

一个广域网传输比特率是4kbps，传播时延20ms，采用停一等协议效率为50%，帧长至少：160位。

$W_{发}=W_{收}=1$ $\quad \frac{x}{4\times10^3}=\left(\frac{x}{4\times10^3}+0.02\times2\right)\times\frac{1}{2}$

$x=160\ bit$

一个网段的网络号为130.10.3.0/21，子网掩码为：

255.255.248.0

21-16=5，11111000

TCP协议中发送窗口大小由拥塞窗口和接收窗口中较+的决定。

数据链路层采用后退N帧协议，发送窗口为16，至少需要?位序号保证不出错。

回退N帧：$1<W_{发}\leq 2^n-1$，$W_{收}=1$

$2^n-1=16$，$n=5$，$17\leq 2^n$

∴5位序号。

一主机IP：152.68.70.3，子网掩码：255.255.224.0，需用路由器与该主机通信的：70→01000110

A	152.68.62.23	00111110
B	152.68.67.15	01000011
C	152.68.85.220	01010101
D	152.68.90.30	01011010

不同。

目的主机：对分片后的数据进行重组

CIDR地址块192.168.10.0/21的包含的IP地址范围：

A. 192.168.10.0 ~ 192.168.17.255

B. 192.168.10.0 ~ 192.168.13.255

C. 192.168.10.0 ~ 192.168.14.255

D. 192.168.10.0 ~ 192.168.15.255

21-16=5　11111;000

10 → 00001;010

至 → 00001;110 = 4+2+8=14

不可全为"1"，其它都算范围中。

BGP协议：边界网关协议：是不同AS的路由器间交换路由信息的协议。采用路径向量路由选择协议，找较好不找最佳。

DHCP：动态主机配置协议，即插即用联网机制，允许对计算机加入到网络获取IP地址不用手工参与。使用C/S方式，DHCP服务器分配IP地址给客户是临时的，客户在有限时间使用IP。

一台路由器收到一个1500字节的IPv4分组，IP头部为20字节，如要将该分组转发到一个MTU为500字节的链路上，

①该IP分组共分成几分片，长度？字节

②最后一个分片的片偏移？字节

1500÷480=3……60

500-20=480

①分4片，长度分别：480，480，480，60

480÷8=60

第1片：0，第2：120，第3：180，第4：~~240~~

②~~180字节最后一片片偏移~~

一个TCP连接使用256kbps链路，其端到端传输时延为128ms，实际吞吐量128kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小？字节。

往返时延：128×2=256ms=0.256s

利用率=$\frac{128}{256}=\frac{1}{2}$，设帧长$x$

$$\frac{\frac{x}{256\times10^3}}{\frac{x}{256\times10^3}+0.256}=\frac{1}{2}$$

$x=0.128\times2\times256\times10^3$

$x=65536\ bit$

65536/8=8192 Byte　∴8192字节

客户端C与S之间建立一个TCP连接，该连接总以1KB的最大段长发送TCP段，C有足够数据发送，当拥塞窗口为32KB时，收到三个重复的ACK报文，如接下来4个RTT时间内TCP段的传输是成功的，则在4个RTT时间内发送的TCP段都得到ACK，拥塞窗口大小？，采用?拥塞机制.

发送如：

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
大小	1	2	4	8	16	32	16	17	18	19	20

在第6次发送时发生了拥塞，连续收到3个重复ACK时，进行快速重传方法，门限值为当前窗口值的一半，窗口值降为门限值：16，然后进行线性增长的拥塞避免机制。4个RTT都得到ACK后，窗口为第11次发送的大小.20 kB.

机制：慢开始，快速重传，拥塞避免.

子网掩码计算：

划分子网数"X"，每个子网主机数"Y"

① "X"化为二进制

② 取该二进制位数"N"

③ 取IP地址默认类子网掩码，将主机地址部分从左开始前N位，置"1"，是该IP划分子网的子网掩码.

将B类IP地址168.195.0.0划分27个子网

27 = 11011，N=5

255.255.11111000.0 = 255.255.248.0

子网掩码 255.255.248.0

① "Y"化为二进制

② 取该二进制位数"M"

③ 将255.255.255.255从右往左"M"位置"0"，是该IP划分子网的子网掩码

将B类IP地址168.195.0.0划分若干子网，每子网主机700台

$700 = 2^9+2^8+2^5+2^4+2^3+2^2 = 1010111100$，M=10

255.255.11111100.00000000 = 255.255.252.0

子网掩码 255.255.252.0